碳一新能源 · 生产计划专员（2027 届）（PMC）

面试备考资料

碳一新能源

生产计划专员-昭通（2027 届）（PMC）

文雪 · 山东大学 · 供应链管理 · 2027 届

生成日期：2026-10-24

目 录

一、企业及岗位认知

1.1 企业速览

1.2 企业文化关键词

1.3 岗位解析

1.4 岗位核心挑战（5 条，均已从背调报告核实）

1.5 上下游协作关系

1.6 行业趋势与对标

二、通用面试问题库

2.1 自我介绍类

2.2 动机类

2.3 经历深挖类

2.4 职业规划类

2.5 情景假设类

2.6 行业认知类

2.7 反问面试官类（6 个，按优先级排序）

2.8 绝不能说的死亡回答

2.9 绝对不能问的问题

三、简历深度深挖

3.1 项目经历：ERP 采购与库存全流程模拟

3.2 项目经历：电商商务数据分析实训

3.3 项目经历：社区团购自提点选址与配送路径优化

3.4 实践经历：瑞幸咖啡（咖啡师·兼职）

3.5 实践经历：山东鱼跃尚成教育（项目助理·兼职）

3.6 简历数字穿帮风险清单

四、专业知识领域学习资料卡

4.1 PMC（Production & Material Control，生产与物料控制）

4.2 月计划 / 周计划 / 日计划（三层计划体系）

4.3 安全库存（Safety Stock）
4.4 库存周转率 / 周转天数
4.5 呆滞物料 / 报废
4.6 MRP（物料需求计划）与 BOM
4.7 石墨化（负极材料最紧的工序）
4.8 石油焦 / 针状焦（负极主要原料）
4.9 在途库存 vs 可用库存（口径陷阱）
4.10 齐套（Kitting）
4.11 订单准交率（OTD，On-Time Delivery）
4.12 产能利用率 / 瓶颈工序
4.13 用友 U8（你唯一实操过的 ERP）
4.14 报价/成本结构（面试可能问到行业理解）
五、英文专项
5.1 英文自我介绍
5.2 英文行为面试问题（10 个 + 回答示例）
5.3 英文专业术语表
六、测评备考指南
6.1 测评形式（基于官方口径与同类制造业校招惯例）
6.2 常考题型与应对
6.3 若临时收到专业笔试（应急预案）
6.4 面试前 48 小时清单
七、面试当天执行卡

> 📋 **数据来源说明**
>
> - 企业及岗位信息：基于岗位 JD（智联 J10109）+ 本岗背调报告（2026-10-20 版）+ 碳一 2027 届官方校招简章（四川大学/云南财经大学就业网）+ 行业知识库综合生成
>
> - **AI 补充内容**（背调报告未覆盖）：负极材料成本结构与石墨化格局、PMC 专业方法论（安全库存公式、MRP 逻辑、OTD/齐套概念）、英文专项、测评题型、华为/贝特瑞等对标企业计划岗面试常见问法
>
> - **笔试判断依据**：2027 届官方简章原文「测评：初复试通过，视职位情况安排测评」→ **无传统专业知识笔试，有测评环节**；故第六板块按「测评」而非「笔试」编写

一、企业及岗位认知

1.1 企业速览

维度	事实	面试怎么用
全称	碳一新能源集团有限责任公司	—
成立	**2022-01-07**（不到 5 年）	别夸"老牌企业"，要说"高速成长期"
注册地	浙江衢州江山市（莲华山工业园区，占地 21 万㎡）	集团总部在江山，水富是生产基地
注册资本	认缴 **9.57 亿元**（官方简章写 8.78 亿，为**实缴**额）	说"注册资本近 10 亿"即可，别说错口径
创始人	**岳敏**（锂电天然石墨负极、硅负极领域开创者之一）	技术出身创始人 → 公司重技术、重数据
主营	锂电负极材料全系：天然石墨、人造石墨、硅系、锂金属	你投的 PMC 管的就是这些产线的物料与计划
行业地位	**CVD 硅碳出货量全球第 1**；负极材料出货量 **2026H1 全球第 8**（官网口径"前 6"为 2023–2024 旧数据）	面试别复述"前 6"，说"全球前十、硅碳细分第一"最稳

维度	事实	面试怎么用
资本	**比亚迪 + 宁德时代**首次联袂战略入股；深创投、红杉、深投控；A+ 轮估值 **87.9 亿**；**尚未上市**	能说出"比亚迪和宁德时代都是股东"= 你做过功课
规模	1000–5000 人（智联标注）；研发团队 300+ 人，含杨德仁院士、杜宁博士	中型成长企业，不是巨头也不是作坊
基地	国内 9 大：浙江江山/湖州、山东青岛、**云南水富**、黑龙江双鸭山、安徽宣城/怀宁/池州；海外：韩国 A ONE、几内亚石墨矿（参股 SRG）	全球布局 = 计划岗未来有跨国协同的可能
大事件（负）	**2026-07-21 美国 ITC 启动 337 调查（337-TA-1513）**，申诉方 Sila + 佐治亚理工，涉硅碳专利，请求排除令延伸下游	**面试绝不主动提**；被问到就按 3.6 的口径答

一分钟版公司认知（背下来）

> "碳一是 2022 年成立的锂电负极材料企业，总部在浙江江山，做天然石墨、人造石墨、硅碳和锂金属负极全系。CVD 硅碳出货量全球第一，负极整体出货在全球前十。比亚迪和宁德时代都战略入股了，目前在做上市准备。水富基地是集团唯一 15 万吨级人造石墨一体化基地，从原料到成品全在厂内完成，2026 年前三季度产值 13.25 亿、同比翻了一倍多。"

1.2 企业文化关键词

关键词	证据	面试时的含义
技术驱动	创始人是负极材料技术出身；研发 300+ 人；院士领衔；专利 350+ 项；WIPO 全球奖 30 强	讲数据、讲逻辑，比讲情怀有效

关键词	证据	面试时的含义
现场导向	JD 明写"通过在事业部和生产基地的轮岗锻炼""愿意从基层做起""成为生产设备面前的指挥家"	别表现出"只想坐办公室做表"
快速扩张	4 年做到 9 大基地 + 海外 2 处；水富基地产值同比 +115%	扩张期 = 岗位多、晋升快，但也意味着流程还在建
个性化表述	官网人才标准有"更开放、更创新、**够疯狂**、有耐心"	"够疯狂"是人才偏好描述，不是狼性文化宣示，不必紧张
培养承诺	**双导师护航 + 四阶培养**；技术+管理双通道	反问时可以问"四阶具体是哪四阶"

1.3 岗位解析

JD 8 条职责，翻译成"你每天在干什么"

JD 原文	实际工作	你手上的对应证据
排定月计划、周计划、日计划，优化计划编排规则	承接销售订单 → 折算成月产能需求 → 拆到周 → 排到日；遇到插单要重排	社区团购项目的波动测算（29.9%/50.7%）；瑞幸每日备货计划
跟进生产计划实施，统计并反馈异常	每天盯产线有没有按计划走，慢了要找出卡在哪道工序	ERP 实验里的逐环比对习惯；电商实训的异常分类统计
组织生产日例会，形成闭环记录与分析报表	**主持**每天的生产例会，把问题记下来、追到关闭	鱼跃尚成的跨部门同步进度（弱证据，要诚实说明没主持过）
订单所需物料及时下单与到货跟进	按计划算物料需求 → 下采购订单 → 追到货	**ERP 实验：U8 里下采购订单 → 到货入库**
备品备件/易耗品的安全库存控制与下单	设安全库存线，低于线就补，高于线就停	**电商实训：设安全库存预警线、按预警触发补货**
呆滞物料、报废物料的原因分析与处理	找出为什么压库、为什么报废，出报表	**电商实训：退货归因、定位高退货 SKU、呆滞与损耗判断**
部门数据统计与分析，上报领导	做日报/周报/月报，出图表给厂长看	**电商实训：透视表+透视图+标签云；Python pandas**
协助部门经理日常管理	打杂、补位、跟会	鱼跃尚成的材料核验与流程沉淀

任职资格 3 条 vs 你的匹配度

要求	你的情况	面试怎么说
本科及以上，**仓储、物流或相关专业**	山东大学 供应链管理专业，核心课程含物流管理、库存管理	"我的专业课程里物流管理和库存管理是必修，供应链建模与仿真是专业核心课"
较强数字敏感度，熟练 Excel/PPT，能**做图表分析**	Excel 透视表/VLOOKUP/函数/图表；Python pandas；R、SPSS	直接给例子："我用透视表拆过库存、流量、市场三块指标"
有意向做 **PMC**，**愿意从基层做起**	老家四川乐至，水富比宁波近；瑞幸门店做过基层	用"家近 + 真在门店干过"回答，比表态有力

这个岗位在组织里的位置（推断）

```
基地总经理
└─ 生产部 / 计划部（多数制造业称 PMC 部或计划物控部）
   ├─ 生产计划专员 ← 你
   ├─ 物料计划 / 物控
   └─ 仓储（部分企业归 PMC 管）
```

PMC 是**销售、生产、采购三方的交汇点**：销售给需求、生产给产能、采购给物料，你要把三者对成一个可执行的日程表。

1.4 岗位核心挑战（5 条，均已从背调报告核实）

挑战 1：石墨化是全行业最紧的瓶颈，排产没有完美解

石墨化代工费已涨到 **8,500–10,500 元/吨**；自有炉子排满时只能外协，外协又贵又不可控。你每天要在「交期、成本、炉子利用率」三者之间做取舍，任何选择都会有人不满意。

> 面试可能问："交期和成本冲突时你怎么排？"
>
> 答法见 2.5 情景题 Q1。

挑战 2：日例会是"组织"，不是"参加"

JD 第 3 条明写"**组织**生产日例会"。内向的人第一次站台前点名问进度，心理成本极高。但 PMC 的例会本质是"对数字"——你手上有报表，不是空口吵架。

> 这是你最大的短板，也是面试官最可能追问的点。诚实说法见 2.8 死亡回答第 3 条。

挑战 3：异常处理是 7×24 的

石墨化炉一旦停电/断料，炉里的料就废了，损失以万元计。半夜被叫起来处理异常，在这个岗位上是常态而非例外。

> 注意：这不等于"996"，是"制造业生产岗的应急属性"。回答时区分清楚"常态加班"和"应急响应"。

挑战 4：要同时面对三套语言

销售说"客户要提前"，生产说"人不够炉子排不下"，采购说"石油焦还没到"。你是中间那个必须给出一个数字的人。

挑战 5：数据要"能上会"，不只是"能算出来"

JD 要求 PPT + 图表分析，意味着报表是给厂长看的。做错一个口径（比如把**在途**算进**可用库存**），会在会上被当场问住。

> 这一条对应你的强项（Excel/图表），也是最能加分的地方——但一定要知道"在途 vs 可用"的区别，见板块四 4.9。

1.5 上下游协作关系

方向	对接对象	你会遇到的具体事	关键话术

方向	对接对象	你会遇到的具体事	关键话术
上游（需求）	销售 / 客户服务	客户要提前交期、插单、变更规格	"我要先看产能和物料两头，不能一口答应"
平行（产能）	生产车间 / 班组长	人不够、设备故障、良率波动	"计划是纸面的，产能是活的，我得跟车间同步"
平行（物料）	采购	石油焦/针状焦到货延迟、外协石墨化排不上	"物料不到位，计划就是空的"
平行（品质）	品质部	批次不合格要返工，返工就打乱计划	"返工要占产能，得提前排进去"
下游（支撑）	仓储	入库、出库、盘点、账实核对	"账实不符，计划就失真"
下游（支撑）	设备 / 工程	检修计划要占停机时间	"检修窗口要和排产窗口错开"
职能	财务	存货核算、暂估应付、成本	"ERP 里我跑过存货核算和收付款凭证"
职能	人力资源	编制、加班工时、绩效	—

一句话总结协作逻辑（可背）

> "PMC 是三个方向的交点：销售给我需求，生产给我产能，采购给我物料。我的工作是把这三个数对成一个能执行的日程表，然后在执行中不断纠偏。"

1.6 行业趋势与对标

趋势 1：负极材料整体产能过剩，价格与加工费承压

2023 年以来人造石墨负极价格持续下行，石墨化加工费从高峰期大幅回落。行业进入"拼成本"阶段——**这意味着 PMC 岗的价值从"排得快"转向"排得省"**：谁的库存周转高、呆滞少、外协比例控制得好，谁就在给公司省钱。

> 面试加分句："现在负极行业价格压力大，计划岗不只是把计划排出来，还要在排的过程中控制库存和呆滞，这本身就是降本。"

趋势 2：硅碳负极是下一代方向，碳一在这一块是全球第一

CVD 硅碳出货全球第 1。但硅碳目前成本高、主要用于高端动力电池和消费电子，量产规模还在爬坡。

趋势 3：出海与地缘风险并存

韩国 A ONE、几内亚石墨矿、以及**美国 ITC 337 调查**——说明公司真在做全球生意，也说明有专利风险。负极出海的合规成本在上升。

趋势 4：一体化基地是成本竞争的胜负手

水富是"15 万吨级人造石墨一体化"基地，从原料到成品全在厂内完成。一体化能省运费和中间环节损耗，但对**计划协同的要求更高**——工序越长，一个环节的延误越容易传导到全线。**这正是 PMC 在一体化基地里更重要的原因。**

主要对标企业

企业	地位	与碳一的差异	对你的意义
贝特瑞	全球负极龙头，硅基负极领先	规模最大，客户最广	行业标杆，面试可引用其公开数据
杉杉股份	人造石墨主力，一体化程度高	老牌，产能大	一体化模式的对照
尚太科技	一体化成本控制标杆	成本最优，人均效率高	**PMC 视角最值得学的一家**
中科星城 / 凯金	第二梯队	规模略小	碳一的直接竞争圈
璞泰来	石墨化+涂覆一体化	石墨化自有率高	石墨化瓶颈问题的对照

> 面试若问"你还了解哪些同行"，答"贝特瑞是龙头、尚太的一体化成本控制最值得学"，比罗列名字有用。

二、通用面试问题库

2.1 自我介绍类

Q：请做一下自我介绍（1 分钟版 · 约 260 字）

> "面试官好，我是文雪，山东大学供应链管理专业 2027 届本科生。
>
> 我的经历可以概括成一条线：**用数据把计划做出来，再到现场把计划落下去。**
>
> 数据这一端，我做过电商商务数据分析实训，算过 SKU 库存周转率、设过安全库存预警线、按销量倒推过采购金额预测；也做过社区团购的选址与配送建模，测算了周末 29.9%、促销日 50.7% 的单量波动，用 Python 求解后总成本降了 18.7%。
>
> 落地这一端，我在用友 U8 里以账套主管身份独立走完了采购订单、到货入库、调拨、盘点、存货核算到付款凭证的全流程，知道一张订单从下达到入库会卡在哪个节点；在瑞幸做过门店的物料补货、入库核对和日盘，做过每日解冻备货计划。
>
> 我老家在四川乐至，水富对我来说是能长期待的地方，不是跳板。我投这个岗，是因为 PMC 正好是我这两段能力交汇的地方。"

为什么这样设计：第一句给身份，第二句给主线（数据+落地），中间两段各给一个硬证据，最后一段同时解决"稳定性"和"为什么这个岗"两个疑虑。**不要**在自我介绍里讲性格、讲爱好、讲"我学习能力强"。

Q：请做一下自我介绍（3 分钟版 · 约 700 字）

> "面试官好，我是文雪，山东大学供应链管理专业 2027 届本科生。我想用三件事说明我为什么适合 PMC 这个岗位。
>
> **第一件，我做过跟"计划"直接相关的数据工作。** 在电商商务数据分析实训里，我完整做过库存与销售分析模块：算商品 SKU 的库存周转率，设定安全库存预警线，按预警触发

> 补货判断，把压库和断货区分成两类风险；同时基于销量预测倒推采购金额预测，把需求侧的波动换算成采购侧的下单量。还做过退货退款的原因分类统计，定位高退货 SKU，为呆滞和损耗判断提供依据。这套逻辑和 PMC 的安全库存设定、呆滞料分析是同一套东西。
>
> **第二件，我做过带波动的计划测算。** 社区团购自提点的选址与配送路径优化，是我个人完成的课程项目。我用改进的 p-median 模型按 600/800/1000 米分层设服务半径做上层选点，用 VRPTW 排下层配送线路，15 个候选点、日均 345 单的口径下，专门测算了周末 29.9%、促销日 50.7% 的需求波动，最后输出'2 个核心点 + 4 个动态临时点'的弹性布局，用 Python 求解并和遗传算法、模拟退火做过对照，总成本降 18.7%、配送时长降 22.3%。这个项目让我形成一个判断：**计划的价值不在平均情况下排得好，在波动来了能不能接住。**
>
> **第三件，我在系统里真跑过一遍物料流转。** ERP 供应链综合实验里，我以账套主管身份独立完成采购订单、到货入库、销售出库、库存调拨、盘点、存货核算到收付款凭证的完整单据流，并且定位过入库验收和调拨是账实不符的高发环节。配套写了《用友 U8 ERP 在供应链管理中的应用实践与发展趋势研究》的课程论文。
>
> 另外我在瑞幸咖啡做过门店兼职，负责数十种原辅料的补货申请、入库核对和日盘，落实效期预警，也按销售消耗规律制定每日解冻备货计划——这段经历让我知道，计划做得再漂亮，物料没按时到、或者到多了过期，都是白做。
>
> 我老家在四川乐至，水富离我家比宁波近得多，我是愿意在这里长期做的。以上是我的一点情况。"

3 分钟版的使用提醒：现场如果面试官说"简单说说"，用 1 分钟版；如果说"详细介绍一下"，用 3 分钟版。**3 分钟版不要背成流水账，每段开头那句"第一件/第二件/第三件"必须清楚说出来**，让面试官能跟上结构。

2.2 动机类

Q：为什么选择碳一新能源？

> "三个原因，从大到小。
>
> 第一是赛道。负极材料是锂电产业链的上游，只要电池还在做，负极就有需求；碳一在硅碳这个细分是全球出货第一，说明它不是靠低价活着，是有技术门槛的。
>
> 第二是基地。水富是集团唯一 15 万吨级人造石墨一体化基地，从原料到成品全在厂内完成。一体化基地的工序最长，计划协同的复杂度最高——**对做 PMC 的人来说，这比在一个只做一道工序的厂里能学到的东西多。**而且它现在在扩产，2026 年前三季度产值 13.25 亿、同比翻了一倍多，产能还在往上走，岗位才有往上走的空间。
>
> 第三是现实条件。我老家四川乐至，水富离家近，我是真能在这里长期待的。制造业基地最怕招来的人干半年就走，这一点我可以给确定的答复。"

避坑：不要说"因为公司大/因为平台好/因为想进新能源行业"——这三句任何公司都能套。**必须有一句是只有碳一才成立的**（水富一体化基地、硅碳全球第一）。

Q：为什么想做 PMC 生产计划？

> "我选 PMC，是因为它是供应链里唯一一个'必须给出确定答案'的岗位。
>
> 做采购可以说'供应商没货'，做物流可以说'车没到'，但计划岗不行——销售问什么时候能交，生产问排哪个先做，采购问物料什么时候要，最后都要落成一个日期和一个数字。
>
> 我性格偏内向，不太擅长即兴表达，但我擅长把一堆数据理成一个能说清楚的结论。**PMC 恰好是用数据跟人打交道的岗位，我的短板在这里影响最小，长处在这里最有用。**
>
> 另外从能力上看，我在课程里练的两块正好对上：一块是库存与需求的测算（周转率、安全库存、销量倒推采购量），一块是在系统里跑单据流（U8 从采购订单到付款）。计划岗的日常就是这两件事的组合。"

这段话的关键：主动承认内向，但把它转成岗位优势（用数据说话）。这在制造业面试里比"我很外向善于沟通"可信得多。

Q：你是供应链管理专业，为什么不去做采购/物流，要做计划？

> "采购和物流我都不排斥，我投的另一个志愿就是采购。但我更想做计划，原因是计划岗站在更上游：采购是被计划驱动的，物流是被计划驱动的，计划的输出决定了它们要做什么。
>
> 从能力匹配上说，我的强项是测算和把数据说清楚，不是谈判和对外博弈。采购的核心动作是议价和供应商管理，我在这块没有真实经验；计划的核心动作是算量和排程，这个我在课程项目里练过，也是我能拿出来的东西。"

避坑：不要说"采购太难/采购要喝酒"。说"能力匹配"而不是"我不行"。

Q：为什么愿意去云南昭通水富这样的县级市？

> "这个问题我想得很清楚，有三个层面。
>
> 第一是事实层面：水富不是偏远到没法生活的地方。它距宜宾市区 25–30 公里，宜宾有机场和高铁，到重庆 1 小时、成都 1.5 小时，森林覆盖率 69%。生活半径是能依托宜宾的。公司还提供免费食宿、通勤班车，餐厅一天四餐。
>
> 第二是家庭层面：我老家四川乐至，水富离我家比宁波近得多。我不是被分配到远方，是往家那边走。
>
> 第三是职业层面：县城工厂的 PMC 反而更完整。在一体化基地里，从原料进厂到成品出厂的所有计划环节都在你手上，不像在大城市的某个环节做一颗螺丝钉。而且公司在扩产，晋升通道是开着的。
>
> 我不否认县级市的生活配套弱一些，社交半径会小。但我评估过，这个代价我接受，因为我本来也不是靠社交生活的人。"

避坑：不要只说"我愿意""我不怕吃苦"——那是表态，不是理由。**给三个不同层面的理由（事实/家庭/职业）**，面试官才会信。

2.3 经历深挖类

Q：你最有挑战的一段经历是什么？

> "社区团购自提点选址与配送路径优化这个项目。
>
> 难点不在于建模，在于**两个目标互相打架**：选点越少，配送成本越低，但覆盖不到的老人越多；选点越多，覆盖好了，固定成本又上去了。而且服务半径怎么定？定 800 米，老人走不动；定 600 米，点数翻倍。
>
> 我的做法是把问题拆成两层：上层用改进的 p-median 做选点，按 600/800/1000 米分三档设服务半径做对比；下层用 VRPTW 排配送线路，把电梯等待时间也计入配送成本。然后把年龄、楼层、需求三类特征一起放进目标函数，而不是只看距离。
>
> 最后的结果是在 15 个候选点、日均 345 单的口径下，输出'2 个核心点 + 4 个动态临时点'的方案，能承接周末 29.9%、促销日 50.7% 的单量波动，总成本降 18.7%，配送时长降 22.3%，老年覆盖率从 53.4% 提到 87.3%。求解用了 Python，还和遗传算法、模拟退火对比过收敛速度和解的质量。
>
> 这个项目教给我的是：**多目标问题不存在最优解，只有取舍。做选择的时候要说清楚自己在牺牲什么。**"

Q：你最自豪的一件事是什么？

> "不是项目，是鱼跃尚成那段兼职。
>
> 我在那里做项目助理，收集并逐份核对 200 多份学员申报材料，负责收集、核对、归档。
>
> 这类活最容易出的问题是漏项和错项——一份材料少一个附件，整批就得退回重报。

> 我做了两件事：一是用 Excel 搭分类台账，把每份材料拆成几个必检项，做成勾选式的清单；二是设三级校验——自己先查一遍，按材料类型交叉对一遍，最后按批次汇总再核一遍。
>
> 结果是任职期间零差错。听起来不是大成就，但这份工作让我确认了一件事：**我不是那种靠细心天赋的人，我是靠把流程设计成不容易出错的样子。** 我觉得这个习惯带到计划岗上有用——排产和物料跟单，本质也是防漏防错。"

Q：说一次失败的经历

> "跨境电商供应链金融那个课程项目，我一开始的判断是错的。
>
> 我最初的思路是'中小企业融资难，是因为没有抵押物'，于是把方案设计成用真实贸易数据加区块链存证来做信用替代。但做完调研我才发现，真正卡住的不只是抵押，还有**审批周期跟不上交易频率**——平均审批 15 天，而跨境电商是高频小额的，等审批下来订单早过去了。
>
> 所以我后来把方案从'解决抵押'改成'解决时效'，加上了动态风控和系统决策的部分，按方案测算融资时效能提升 72%。
>
> 这件事的教训是：**我一开始是先有方案再去找问题，顺序反了。** 现在我做一个项目，会先把问题定义清楚再动手——这也是为什么我在社区团购项目里，第一步是先去定服务半径的分档口径，而不是直接建模。"

注意：这个失败是"判断错了后修正"，不是"我能力不行"，也不是"我太追求完美"这种假失败。面试官要的是**你能识别自己的错误。**

Q：你和团队成员有过冲突吗？怎么处理的？

> "有过，在企业经营模拟那门课里。

> 9 个回合的团队决策，生产、库存、营销、财务要一起定。我们做的是一个全球汽车品牌的销售模拟，每轮先预测各市场销量，再决定产能怎么投、生产哪几款、各多少。分歧往往出在产能分配上：产能是定死的，往一个市场倾斜，另一个市场就少一块，每个人盯的市场不同，都觉得自己那边更该保。这几种担心都是对的，只是各自看着自己那一半。
>
> 具体哪一轮、差了多少我记不清了，但这个感受很清楚：**争论的双方往往都没错，只是手里各只有一半数据。**所以我的处理方式不是争谁对，而是把各市场的需求预测和单位产能产出列到同一张表上——同一份产能放不同市场回报差多少、缺口在哪，用同一组数字比。基准统一之后，讨论就从「我觉得」变成「按哪个口径算」。
>
> 我的原则是：**技术分歧用数据解决，不用嗓门解决。** 算一遍比争半小时快——做 PMC 每天就是在这件事上，销售要多备、财务要压库存，我的价值是把两边的账算到一张表上。
> "

2.4 职业规划类

Q：你未来 3–5 年的职业规划是什么？

> "分三段。
>
> **第 1 年**，把基地的产品、工序、物料摸熟。PMC 的第一道门槛不是会不会算，而是知不知道石墨化要几天、一炉装多少、哪道工序最容易出问题。这一年我要能独立排日计划、独立跟物料到货。
>
> **第 2–3 年**，从"排得出"到"排得省"。能在月计划层面做产能与物料的平衡，能自己设计安全库存参数，能带一个方向（比如某个车间或某个物料族）的完整计划，并且能主持日例会。

> **第 4–5 年**，往计划主管走，管一个车间或一条线的完整计划体系；同时把数据能力用上，参与计划的数字化，比如把手工排产逐步转成系统排产。
>
> 我不打算频繁跳槽。制造业的计划能力是靠年头堆出来的，对基地不熟的计划员没有价值。**我希望三年后能成为'这个基地的产能和物料我最清楚'的那个人。**"

避坑：不要说"3 年做到经理"（太快，显得不了解制造业节奏），也不要说"先干着看看"（没有规划）。

Q：你怎么看加班？

> "我的态度是分三种情况。
>
> **第一种，应急响应，我完全接受。** 石墨化炉断电断料，炉里的料就废了，这种事不分上下班。制造业生产岗一定有这种时刻，我不会拿'到点了'当理由。
>
> **第二种，阶段性的冲刺，我也接受。** 月结、盘点周、客户集中交付期，忙一阵子很正常，忙完能调休就行。
>
> **第三种，常态化每天加班到很晚，我希望不是这样。** 不是因为怕累，是因为我认为计划岗的价值在于想清楚，不在于坐在那儿熬时间。一个人长期睡不够，排出来的计划一定会出错——而计划出错的代价是整个产线。所以我更愿意在八小时内把效率提上去。
>
> 我了解到公司官网上写的是五天八小时制、职能部门双休，我理解生产体系可能有值班安排。**这一点想请面试官帮我确认一下计划岗的实际作息。**"

这段话的三个设计：①先给接受（不像刺头）②区分应急/阶段/常态（讲道理不是讲条件）③**把问题反抛给面试官**（这既是了解真相，也显得成熟）。第三条是关键——这是你唯一必须在面试时问到的信息。

2.5 情景假设类

Q1：客户要求提前 5 天交货，但产线已经排满，你怎么处理？

> "按四步走。
>
> **第一步先确认能不能挤。** 看这个产品在瓶颈工序（石墨化）上还有没有窗口，有没有可以往后挪的低优先级订单，挪了会不会影响别的客户承诺。这一步要给销售一个明确的答复：能挤几天，挤不了几天。
>
> **第二步看物料。** 就算产能挤得出来，石油焦或者针状焦能不能提前到？物料不到，挤出来的产能也是空的。所以我会同步找采购确认在途和可提前的量。
>
> **第三步给方案，不给结论。** 我不会只回'做不到'或'可以'，我会给三个选项：全量提前 5 天（代价是外协石墨化、成本上升）、分批交（先交 60% 满足客户关键节点）、按原计划（交期不变）。让销售和客户去选，我负责把每个选项的代价说清楚。
>
> **第四步记录。** 这种插单不管怎么处理，都要进异常台账，因为它是下次排产要参考的数据。"

Q2：生产日例会上，车间主任说你的计划不现实，人不够，你怎么办？

> "我不会在会上跟他争。
>
> 会议的目的是把问题暴露出来解决，不是分对错。我会当场问三个具体问题：缺几个人、缺在哪个工序、缺多久。把这三个数问出来，问题就从'计划不现实'变成了'某工序缺 3 人、持续 2 天'——这是可以处理的。
>
> 会后我会做两件事：一是回去看我的计划里人力假设是不是错了，如果是我按标准工时算的、没考虑请假和培训，那是我的问题，我改；二是把缺口报给部门经理，看是调人、加班还是把非关键工序往后挪。

> 我的原则是：**例会上只对事实，不对立场。** 车间说人不够是事实，我说计划已经排了也是事实，两个事实放在一起才能推出动作。"

Q3：你算出来的可用库存和仓库报的数对不上，差 200 吨，你信谁？

> "先不急着信谁，先找差异来源。库存差异一般出在四个地方：
>
> 一是**在途**。采购订单已下但没到货，我算进去了，仓库没有实物，这是最常见的原因。
>
> 二是**单据时点**。货到了但入库单还没录，或者出库了但单据没走完，两边时点不一致。
>
> 三是**计量口径**。吨和千克、理论重量和实际过磅，差 200 吨这个量级不像计量误差，但小差异经常是这儿来的。
>
> 四是**账实不符**。真的少了，可能是盘点没做、也可能是有实物没账。
>
> 我的做法是先把在途和单据未清的剔掉，看还剩多少；剩下的如果还在，就去现场盘一次。**在没查清之前，我不会用任何一个数去排产**——因为用错的数排出来的计划，比排不出来更糟。"

Q4：你发现某个物料的安全库存设得偏高，压了大量资金，但改低有断料风险，你怎么做？

> "先算清楚两件事：这个物料的历史消耗波动有多大，以及它的采购提前期有多长。
>
> 安全库存的本质是**为提前期内的需求波动买保险**。如果这个物料消耗很稳定、供应商交期也稳，那现在的安全库存就是买多了；如果消耗波动大、或者供应商经常延迟，那高库存是有道理的。
>
> 具体做法是拉过去 6–12 个月的消耗数据，算标准差，按'安全库存 = 安全系数 × 提前期内需求标准差'重新算一遍，再和现在的设定值比。如果明显偏高，我会提一个分步下调的方案，比如三个月分三档降，每降一档观察一个采购周期，没断料再降下一档。

> **不会一次性砍到底**，因为断料的代价远大于多备货的资金成本。这个判断要报给部门经理确认，不能我自己改。"

Q5：月底盘点，账实差异率超标，经理让你三天内给原因和方案，你怎么做？

> "三天时间不可能把所有差异都查清，所以我会做优先级排序。
>
> **第一天做数据**：把差异按物料族、按金额、按发生环节（入库/出库/调拨/报废）分类，找出差异最集中的 20%——通常 80% 的金额差异来自少数几个物料。
>
> **第二天做现场**：挑差异最大的几个物料，去仓库实物盘一次，同时查这几个物料近一个月的所有单据，看有没有漏录、重复录、时点错位。入库验收和调拨是我在 ERP 实验里定位过的高发环节，会重点看这两块。
>
> **第三天出结论**：分两类写——一类是已经查清原因的（比如某批到货未录单），给处理动作；一类是还没查清的，给下一步排查计划和时间点。同时提两条流程改进：比如入库必须当日录单、调拨必须有双方签字确认。
>
> 我不会为了'三天给结论'就编一个原因。查不清就说查不清，但要给出继续查的路径。"

Q6：销售说客户急着要，生产说做不出来，采购说料没到，三边都来找你，你先处理哪个？

> "先处理**有截止时间且不可逆**的那个。
>
> 三件事的性质不一样：客户交期是可协商的（可以谈分批），生产产能是可调度的（可以挪单、可以外协），但物料如果还在路上、供应商那边已经排产了，改动的成本最高。
>
> 所以我会先确认物料到底什么时候到——这个数一旦确定，另外两边的空间就清楚了。
>
> 然后我会做一张表：客户要的日期、按现有物料能交的日期、按现有产能能做的日期，三个日期摆在一起，缺口有多大一目了然。拿着这张表去跟三方谈，比空口协调有效。
>
> 我的原则是：**先找那个卡住所有人的变量，而不是先回应嗓门最大的那个。**"

2.6 行业认知类

Q：你怎么看负极材料这个行业现在的状况？

> "现在的主旋律是**产能过剩下的成本竞争**。
>
> 人造石墨负极这几年扩产很猛，价格和石墨化加工费都在往下走。这种情况下，谁能把成本压住谁就能活——而成本的大头在两块：一是石墨化的电费，二是一体化程度。
>
> 所以行业里现在有两种打法：一种是尚太那样把一体化做到极致、靠成本取胜；一种是往硅碳这类高附加值产品上走，靠技术取胜。碳一这两条都在做——水富是 15 万吨级人造石墨一体化基地，硅碳的出货量是全球第一。
>
> 对计划岗来说，这个行业背景意味着一件事：**排产不只是排得快，还要排得省。** 库存周转、呆滞控制、外协比例，这些指标直接影响成本，都是计划能管到的。"

Q：你知道负极材料是怎么做出来的吗？

> "大致的链条是：原料（石油焦、针状焦、天然石墨）→ 粉碎整形 → 包覆造粒 → **石墨化**（高温 2800–3000℃，最耗电、最卡的环节）→ 筛分除磁 → 成品。
>
> 硅碳路线不一样，是用 CVD 在硅颗粒表面沉积碳层，做在纳米硅上，碳一在这一块是全球出货第一。
>
> 我了解得比较粗，主要是从准备这个岗位的时候看的资料。具体工艺参数和良率控制，我需要在现场学。"

关键：承认"了解得粗"。应届生把工艺说得太细反而假，面试官一追问细节就穿。

Q：如果让你评价碳一，你觉得它最大的风险是什么？

> "如果从外部看，我看到两个风险。

> 一个是**行业价格压力传导。**负极整体过剩，价格下行会压缩利润，而碳一还没上市，融资渠道比上市公司窄，抗周期的缓冲垫相对薄。
>
> 另一个是**国际化过程中的合规风险。**公司有韩国基地、参股了几内亚的石墨矿，海外业务在扩张，这类企业通常会遇到知识产权和贸易合规方面的挑战。这个我没深入研究过，只是从行业普遍情况判断。
>
> 但反过来说，这两个风险也说明公司在做难而正确的事——一体化降本、硅碳往上走、海外布资源。我作为应届生判断不了宏观，我能判断的是这个岗位能不能让我成长，这一点我认为是可以的。"

⚠ **关于 337 调查的处理原则**：面试中**绝不主动提。**如果面试官主动问"你知道我们有个美国调查吗"，按下面答：

> "我了解到今年 7 月美国 ITC 对硅碳相关专利启动了调查。我不是法律专业，判断不了诉讼走向，但我理解这类事情对做计划的人有一个直接影响：**出口订单的排产要留出合规确认的时间，不能按国内订单的节奏排。** 如果我真的做这个岗，遇到出口相关的订单我会先问清楚合规状态再排。"

2.7 反问面试官类（6 个，按优先级排序）

> 反问的原则：**问只有内部人才答得出来的问题。**问出来，面试官就知道你研究过这家公司。

① 岗位归属与专业门槛（最优先，决定性质）

> "2027 届简章的职能支持类里列了采购、运营、人力、财务、品牌宣传、海外营销，我在里面没看到计划物料岗。**这个生产计划专员是归职能支持类还是生产制造类？** 如果是生产制造类，专业门槛是按理工科执行还是按仓储物流相关专业执行？"

② 双休与作息（最需要确认的一条）

> "官网写的是五天八小时制、**职能部门双休**。我想确认计划岗在基地是不是也按这个执行？月结和盘点周需要加班吗，加班是调休还是加班费？"

③ 水富三期的进度

> "我看到水富三期 10 万吨在推进，官方说法是力争今年年底投产。**现在实际进度到哪一步了？2027 届校招生是补二期的缺口，还是为三期配人？**"

④ 轮岗与定岗

> "JD 里提到在事业部和生产基地轮岗。**这个轮岗是多久、轮哪几个基地？最终定岗是否承诺在水富？**"

⑤ 带教与培养

> "官网提到双导师护航和四阶培养。**四阶具体是哪四阶？导师是基地内部的还是集团的？**我想知道第 1 年主要练什么。"

⑥ 计划岗的考核指标

> "这个岗位的考核主要看哪几个指标？是订单准交率、库存周转，还是计划达成率？**如果我入职，前三个月您希望我做到什么程度算合格？**"
>
> 说明：薪资、加班这类敏感问题放到最后或等 HR 面再问。②号虽然敏感，但它是你的核心关切，可以放在技术面后段或 HR 面。

2.8 绝不能说的死亡回答

死亡回答 1：被问"为什么选我们公司"

❌ **死亡回答**："因为碳一是行业头部，平台大，发展前景好，我想在新能源行业长期发展。"

> 为什么不加分：这段话把公司名换成任何一家新能源企业都成立，等于没做功课。面试官听过一千遍。

☑ **正确说法**："我选碳一有三个具体理由：硅碳出货全球第一说明有技术门槛；水富是唯一的 15 万吨级一体化基地，工序最长、计划最复杂，对我做 PMC 来说学的东西最多；我老家四川乐至，水富是能长期待的地方。"

死亡回答 2：被问"你没有制造业实习，怎么胜任"

✕ **死亡回答**："我学习能力很强，我相信我能很快上手。"

> 为什么不加分："学习能力强"是没有证据的自评，任何人都能说。制造业面试官要的是证据。

☑ **正确说法**："我确实没有工厂实习。我有的是两样东西：一是在用友 U8 里以账套主管身份独立跑完了从采购订单到付款凭证的全流程，知道单据会卡在哪里；二是在课程项目里做过库存周转、安全库存和需求波动的测算。缺的是现场经验——多长的提前期、一炉装多少、哪道工序最容易出问题，这些必须到车间才能学会。所以我不指望一进去就能独立排产，我预期是前三个月跟着学、跟着做。"

死亡回答 3：被问"日例会要你主持，你性格偏内向，能行吗"

✕ **死亡回答**："我可以的，我会努力改变自己。"

> 为什么不加分：空表态。面试官听到的是"她现在不行"。

☑ **正确说法**："主持例会我确实没做过，这一点我不瞒您。但我分析过这个场景——它跟社交场合不一样，例会是拿着报表对进度：昨天计划多少、实际多少、差在哪、今天怎么补。**它需要的是把数字说清楚，不是把气氛搞热闹。** 我做过跨部门同步进度、按月汇总执

行数据的事，也在 200 多份材料的核验里练过把流程讲清楚。第一次站台前肯定会紧张，但这个是可以练出来的，我愿意练。"

死亡回答 4：被问"能接受长期在县城工厂吗"

❌ **死亡回答**："我不怕吃苦，哪里都能去。"

> 为什么不加分："不怕吃苦"是态度表态，面试官会怀疑你是不是没想清楚，来了就跑。

☑ **正确说法**："我想清楚了。水富距宜宾 25 到 30 公里，宜宾有机场和高铁，到重庆 1 小时、成都 1.5 小时，生活是能依托宜宾的；公司有免费食宿和班车。我老家四川乐至，这里比宁波离家近得多。我也承认县级市社交半径小，但我本来也不是靠社交生活的人。我唯一的要求是把作息确认清楚。"

死亡回答 5：被问"你怎么看加班"

❌ **死亡回答 A**："我完全接受加班，随时待命。"→ 面试官信了，入职后发现你其实不接受，双输。

❌ **死亡回答 B**："我希望能准时下班，我不接受 996。"→ 直接出局，而且你还没搞清楚人家是不是 996。

☑ **正确说法**：见 2.4「你怎么看加班」——三段式（应急接受 / 阶段冲刺接受 / 常态化不理想 + 反问实际作息）。

死亡回答 6：被问"你的缺点是什么"

❌ **死亡回答**："我的缺点是我太追求完美了。"

> 为什么不加分：这是网上标准答案，面试官一听就知道你在绕。

☑ **正确说法**："我偏内向，即兴表达不是我的强项，尤其是人多的场合。我在学校做汇报的时候，如果没提前准备，临场会说得比较乱。我的应对办法是提前把要说的框架写下来，用数据支撑观点——只要手上有表，我就能说清楚。所以我不太适合纯靠临场反应的岗位，但适合需要把数据讲明白的岗位。"

死亡回答 7：被问"你还有什么问题吗"，回答"没有了"

✕ **死亡回答**："暂时没有了，谢谢面试官。"

> 为什么不加分：这是最容易被记住的减分项。反问是你最后一次展示"我研究过你们"的机会，放弃等于弃考。

☑ **正确说法**：从 2.7 的六个问题里挑两个，优先问①（岗位归属）和③（三期进度）。

2.9 绝对不能问的问题

不能问	为什么是雷区	换成什么
"贵公司加班多吗？"	直接暴露你最在意的是下班时间，而不是工作内容	用 2.4 的三段式说法，把作息当"确认信息"而不是"打听待遇"
"这个岗位具体是做什么的？"	说明你连 JD 都没看，前面的沟通全白费	问"前三个月您希望我做到什么程度算合格"
"工资多少？有年终奖吗？"	技术面问钱是减分，HR 面再谈	留到 HR 面或 offer 沟通时问，且问"薪资结构"而非"多少钱"
"我什么时候能升职？"	显得你在意头衔而不是能力	问"计划岗的成长路径是怎么样的"
"公司会倒闭吗/裁员吗？"	冒犯，而且你得不到真话	问"三期投产后，计划岗的人员配置会怎么变"
"你们是不是经常有人离职？"	冒犯 + 负面预设	问"这个岗位上一任是内部晋升还是外部招聘"（问法更中性，信息量更大）
"我能不能不去基地，留在总部？"	JD 明写"愿意从基层做起"，这句话直接违背岗位前提	不问。真在意就在 offer 阶段谈

不能问	为什么是雷区	换成什么
"我专业不对口，是不是没戏？"	自己先否定自己，把面试官推到裁判位置	主动讲"我的课程里物流管理和库存管理是必修"，用事实说明对口

三、简历深度深挖

> 本章针对本岗定制简历（双志愿通用版）逐条拆解。面试官手上只有简历和你的自我介绍，**他问的每一个问题，源头都在简历上。**

3.1 项目经历：ERP 采购与库存全流程模拟

📌 简历原文摘录

> **ERP 采购与库存全流程模拟** ｜ 课程实验项目（账套主管） ｜ 2025.09—2025.12
>
> - 物料下单：在用友 U8 下采购订单、做到货入库，入库单与库存台账逐环比对
>
> - 库存作业：走完销售出库、调拨、盘点与存货核算，逐环核对库存台账变动
>
> - 风险节点：理清请购、订单、验收、入库、对账的单据流转，验收与对账最易卡住
>
> - 系统认知：把采购到付款（P2P）链路与计划、库存打通，单据到凭证逐环对上
>
> - 课程论文：配套完成《用友 U8 ERP 在供应链管理中的应用实践与发展趋势研究》

🔍 潜在追问清单

- 追问 1：账套主管是做什么的？和普通操作员有什么区别？
- 追问 2：一张采购订单在 U8 里走完，要经过哪些单据？
- 追问 3：你说验收和对账最容易卡住，具体卡在哪？
- 追问 4：盘点发现账实不符，U8 里怎么处理？

- 追问 5：存货核算算的是什么？暂估应付是什么概念？
- 追问 6：你们实验里有没有做生产模块（工单、MRP）？
- 追问 7：课程论文的核心结论是什么？
- 追问 8：这套流程和真实工厂的差距在哪？

📝 **回答预案**

追问 1：账套主管是做什么的？和普通操作员有什么区别？

> "实验里分角色，普通操作员只能做自己那一块，比如只管录入采购订单，或者只管仓库出入库。账套主管是拥有全套权限的角色，可以建账套、设基础档案（供应商、物料、仓库）、分配权限，然后从头到尾把整个流程跑一遍。我做账套主管，所以是从建账、建档案开始，一直到收付款凭证都是我做的。"

追问 2：一张采购订单在 U8 里走完，要经过哪些单据？

> "大致是：请购单（需求提出）→ 采购订单（对供应商下单）→ 到货单（货到了登记）→ 检验（品质确认）→ 采购入库单（正式入库，库存台账增加）→ 采购发票（供应商开票）→ 应付凭证/付款单。
>
> 关键是**单据之间有勾稽关系**：入库单要能追溯回订单，发票要和入库单对得上数量金额，否则对账就对不平。"

追问 3：你说验收和对账最容易卡住，具体卡在哪？

> "两个地方。
>
> 验收卡在**数量和质量不一致**：订单订了 100 吨，实际到 98 吨（运输损耗或者供应商少发），或者到了 100 吨但有 2 吨不合格要退货。这时候入库单是按 98 录、还是按 100 录再走退货单，处理方式不一样，台账就对不上。

> 对账卡在**发票与入库的时点和口径不一致**：货到了但发票没到，财务要做暂估；发票到了但金额和订单不一致（比如运费谁承担），就要调。这两块如果不及时清，账上就挂着一堆未清项。"

追问 4：盘点发现账实不符，U8 里怎么处理？

> "先做盘点单，录入实盘数量，系统会自动生成差异。然后按差异性质处理：如果是录入错误，走单据修改或者红字冲销；如果是真实损耗或溢余，走盘盈盘亏单，进存货核算做成本调整。
>
> 我在实验里定位到的规律是：差异高发的两个环节是**入库验收**和**调拨**。入库是数量和质量的交界处，调拨是两个仓库之间的交接，两边都容易出现'一边记了另一边没记'的情况。"

追问 5：存货核算算的是什么？暂估应付是什么概念？

> "存货核算算的是**存货的成本金额**——同一个物料，不同批次进价可能不一样，出库的时候按什么单价算，这就是核算方法的问题（先进先出、移动加权平均等）。
>
> 暂估应付是：货到了、入库了，但供应商发票还没到，财务没法确认应付金额，就先按订单价或暂估价挂一笔应付，等发票来了再冲回调整。这是采购到付款链路里很典型的一个环节，也是月底对账容易卡住的地方。"

追问 6：你们实验里有没有做生产模块（工单、MRP）？

> "没有。我们的实验范围是供应链侧：采购、销售、库存、存货核算和应收应付，用的是 U8 的供应链模块。生产制造模块（BOM、工单、MRP 运算）这套实验里没涉及，我没做过，不敢说会。"

为什么必须这样答：这是全份简历**最容易被问穿**的地方。U8 实验确实没有生产模块，硬说"做过 MRP"会在下一个追问里崩掉。**主动划清边界，反而显得可信。**

追问 7：课程论文的核心结论是什么？

> "论文写的是 U8 这类 ERP 在供应链管理里的实际价值与局限。
>
> 核心结论有两条：一是 ERP 的价值不在于"能录入"，而在于**单据之间的勾稽和追溯**——一旦某个环节的单据不录，后面的核算全都不准；二是它的局限在于**必须靠人来保证数据及时性**，系统只能保证逻辑正确，不能保证你当天录。所以很多企业上 ERP 失败，不是软件问题，是流程执行问题。"

追问 8：这套流程和真实工厂的差距在哪？

> "三个差距。
>
> 一是**规模和复杂度**：实验是一个模拟的箱包企业，SKU 少、供应商少；真实工厂物料上千种、供应商几十家，还有批次和保质期管理。
>
> 二是**异常密度**：实验里流程是顺的，真实生产里每天都在处理异常——缺料、退货、急单、质量不合格。
>
> 三是**时间压力**：实验可以慢慢录，真实业务要求当天清。这也是我为什么特别关心'入库必须当日录单'这类流程规范。"

💡 **数据穿帮风险提醒**：本项无量化数字，风险低。唯一要注意的是**不要说"我做过 MRP 运算"**、"我做过齐套分析"——一句都别提。

3.2 项目经历：电商商务数据分析实训

📌 **简历原文摘录**

> **电商商务数据分析实训** | 个人课程项目 | 2025.09—2025.12
>
> - 库存分析：算商品 SKU 库存周转率、设安全库存预警线，按预警触发补货判断
>
> - 采购测算：基于销量预测倒推采购金额预测，把需求侧波动转成采购侧下单量
>
> - 呆滞判断：按退货退款原因分类统计，定位高退货 SKU，为呆滞与损耗提供依据

> - 市场侧：做行业集中度与需求变化趋势分析，为品类与采购量判断提供依据
>
> - 数据统计：用数据透视表与透视图、标签云出图表，按库存、流量、市场三块拆指标

🔍 潜在追问清单

- 追问 1：库存周转率怎么算？算出来多少算好？
- 追问 2：安全库存预警线你是怎么定的？定多少？
- 追问 3：销量预测用的什么方法？准确率多少？
- 追问 4：从销量预测到采购金额预测，中间怎么换算？
- 追问 5：退货归因你怎么分类的？定位到高退货 SKU 之后做了什么？
- 追问 6：行业集中度用什么指标算的？
- 追问 7：这个项目的数据是哪来的？样本多大？
- 追问 8：如果让你用这套方法给碳一做物料预警，你会怎么改？

📝 回答预案

追问 1：库存周转率怎么算？算出来多少算好？

> "周转率 = 销售成本 ÷ 平均库存金额，或者用数量口径：周转率 = 期间出库量 ÷ 平均库存量。配套的指标是周转天数 = 360 ÷ 周转率。
>
> 多少算好要分行业：快消品可能十几次，制造业原材料通常几次。**关键不是绝对值，是横向比和纵向比**——同类 SKU 之间比、和自己上期比。我在项目里主要用周转率来识别"周转慢的 SKU"，也就是压在库里的那批。"

追问 2：安全库存预警线你是怎么定的？定多少？

> "课程项目里我用的是简化的经验法：按历史日均销量的倍数设线，比如取 7 天或 15 天的量作为预警线，再按 SKU 的销售波动做调整——波动大的 SKU 倍数给高一点。

> 严格的做法应该是：**安全库存 = 安全系数 × 提前期内需求标准差**，安全系数由目标服务水平查正态分布表得到（比如 95% 对应 1.65）。这个公式我是在准备这个岗位的时候系统看的，项目里没用到这么细。"

为什么这样答：诚实区分"项目里用的经验法"和"标准公式"，两个都说，避免被追问时崩掉。

追问 3：销量预测用的什么方法？准确率多少？

> "项目里用的是比较基础的时序方法，按历史销量做趋势和季节性外推，也在 Excel 里试过移动平均。没有上机器学习模型。
>
> 准确率我手上没有严谨的误差指标（比如 MAPE），这点我不能给一个准确数字。项目重点是后面的库存与采购测算链条，预测这一环用的是相对粗的方法。"

追问 4：从销量预测到采购金额预测，中间怎么换算？

> "链条是：预测销量 → 乘上单位产品的物料用量（BOM 用量）→ 得到物料需求量 → 扣掉现有库存和已下未到的在途 → 得到净需求 → 乘上采购单价 → 得到采购金额。
>
> 这一步的关键是**在途要单独算**：如果只扣现有库存，会重复下单；如果把在途算进可用库存，又可能高估可用量。**可用库存 = 现有库存 + 在途 − 已分配未出库**，这三个数缺一个都会算错。"

追问 5：退货归因你怎么分类的？定位到高退货 SKU 之后做了什么？

> "按退货退款的原因字段分类，比如质量问题、描述不符、物流破损、无理由退货这几类。然后按 SKU 统计各原因的占比和退货绝对量，交叉看——有的 SKU 退货率高但量小，有的量大利薄退货率也高，后者才是重点。

> 定位出来之后的动作是：把这些 SKU 标记出来，作为呆滞与损耗判断的输入——高退货往往意味着有大量退货品回到库存，这部分如果不单独管，就会混在正常库存里，占着周转率。"

追问 6：行业集中度用什么指标算的？

> "用的是集中度指标（CRn），也就是行业前 n 家企业的市场份额加起来。项目里做的是定性的趋势判断，不是严谨的产业分析——主要用来看这个品类是集中还是分散，分散品类通常意味着采购议价空间更大、但供应稳定性更差。"

追问 7：这个项目的数据是哪来的？样本多大？

> "课程提供的数据集，是电商平台的销售与库存数据，具体样本量我记不准确数了，量级是几千条订单记录。
>
> 我不敢给一个精确数字，因为时间久了记不清，怕说错。项目里我处理的是商品维度、订单维度和退货维度三张表。"

追问 8：如果让你用这套方法给碳一做物料预警，你会怎么改？

> "三处要改。
>
> 第一，**预警对象从 SKU 换成物料+批次。**负极材料的石油焦、针状焦有批次差异，同一物料不同批次的物性可能不一样，不能混着算。
>
> 第二，**提前期要按供应商和运输方式拆**，不能统一一个提前期。外协石墨化的提前期和本地原料的提前期差很多。
>
> 第三，**安全库存要按工序位置分层。**原料、在制品、成品三层各自的安全库存逻辑不同——原料保供应连续，在制品保工序衔接，成品保交付。
>
> 这套框架是通用的，换数据源和口径就行。"

💡 **数据穿帮风险提醒**：本项目简历里**没有写任何数字**（周转率数值、预测准确率都没写），这是刻意的——没算严谨的指标就不写。面试被问到就按上面口径承认"项目里用的是简化方法"，**绝不要临场编一个周转率数值。**

3.3 项目经历：社区团购自提点选址与配送路径优化

📌 简历原文摘录

> **社区团购自提点选址与配送路径优化** | 个人课程项目 | 2026.03—2026.06
>
> - 双层建模：上层用改进 p-median 按 600/800/1000m 分层设服务半径，下层用 VRPTW 排线
>
> - 目标函数：把年龄、楼层、需求三类特征一起纳入，电梯等待时间计入配送成本
>
> - 波动测算：以 15 个候选点、日均 345 单测算，按周末 29.9%、促销日 50.7%波动输出弹性方案
>
> - 结果验证：Python 求解并与遗传算法、模拟退火对照，总成本降 18.7%、配送时长降 22.3%
>
> - 方案输出：给出优化前后的布局对比图与 GA 收敛曲线，选点结果落在小区地图上

🔍 潜在追问清单

- 追问 1：p-median 模型是什么？为什么选它？
- 追问 2：VRPTW 是什么？和普通路径问题差在哪？
- 追问 3：29.9% 和 50.7% 这两个数怎么来的？
- 追问 4：18.7% 的成本降幅是怎么算的？和谁比？
- 追问 5：遗传算法和模拟退火为什么要对照？结论是什么？
- 追问 6：这个项目落地了吗？

- 追问 7：这个项目跟生产计划有什么关系？
- 追问 8：如果给你更多时间，你会怎么改进？

回答预案

追问 1：p-median 模型是什么？为什么选它？

> "p-median 是设施选址的经典模型：在候选点里选 p 个，使得所有需求点到最近设施的距离（或需求量加权距离）之和最小。核心变量就是'哪 p 个点'。
>
> 选它是因为这个问题的本质就是"选几个点、选在哪"——用 p-median 可以直观看总成本随 p 变化，找到拐点。我做了改进：不是所有点用同一个服务半径，而是按 600/800/1000 米分三档，因为老年群体步行能力和年轻人不一样，统一半径会失真。"

追问 2：VRPTW 是什么？和普通路径问题差在哪？

> "VRP 是车辆路径问题：给定一个仓库和一堆客户点，怎么安排车辆路线让总行驶成本最低。VRPTW 就是加了**时间窗**约束（Time Window）——客户要求在特定时间段内送达，早到晚到都不行。
>
> 之所以要加时间窗，是因为自提点有营业时间，配送也要避开电梯高峰。加了时间窗以后解的空间会小很多，求解也更难，所以用启发式算法。"

追问 3：29.9% 和 50.7% 这两个数怎么来的？

> "这两个数是我对历史单量做波动分析得到的：以工作日为基准，把周末和促销日相对工作日的单量增幅算出来，分别得到周末 +29.9%、促销日 +50.7%。
>
> 准确说，它们是**基于课程数据集的测算结果**，不是行业通用值。我在报告里也标了口径——是用哪段时间的数据、以什么为基准算的。这个数的作用是给方案定弹性空间：布局要能接住 50.7% 的峰值，而不是按平均值设计。"

追问 4：18.7% 的成本降幅是怎么算的？和谁比？

> "是**优化后的方案和优化前的基准方案比。**基准方案是原来按统一服务半径、不做分层选点、不做路径优化的布局。
>
> 成本口径包含固定成本（点位开设）和变动成本（配送里程、时长、电梯等待折算）。18.7% 是总成本口径的降幅，不是单项。
>
> 这个数是课程项目里的模型测算结果，不是实际运营数据——真实落地还要考虑租金、人力这些我没拿到的参数。"

追问 5：遗传算法和模拟退火为什么要对照？结论是什么？

> "因为这类组合优化问题没有精确解（规模一大就算不动），只能用启发式算法。不同算法的表现不一样，我想知道我的问题适合哪种。
>
> 结论是：**遗传算法在解的质量上略好，但收敛慢；模拟退火收敛快，但容易早熟。**我最后选的是遗传算法为主体，因为它对多目标加权更灵活。对照的价值在于——证明我的结果不是某一个算法的偶然产物，换算法也能得到接近的解，说明结论比较稳。"

追问 6：这个项目落地了吗？

> "没有。这是个人课程项目，做的是模型测算和方案设计，没有实际运营落地。
>
> 我理解课程项目和真实项目的差距很大——真实场景里租金、人力、物业协调、用户习惯这些参数我拿不到，模型里用的都是假设值。"

这句必须主动说。简历写的是"输出弹性方案"不是"落地实施"，但面试官会试探。主动承认没落地，比被问穿好。

追问 7：这个项目跟生产计划有什么关系？

> "直接关系没有，它不是排产项目。但有两层间接关系。

> 一层是**方法**：这个项目练的是"在约束下做多目标取舍"——选点少则配送成本低但覆盖差，这是典型的取舍问题。排产也一样：交期、成本、产能利用率三方冲突，没有完美解。
>
> 二层是**概念**：29.9% 和 50.7% 的波动测算，本质和 PMC 处理订单波动是同一件事——**计划不能按平均值排，要按峰值留弹性。**
>
> 我不会说这个项目让我学会了排产，那不真实。"

追问 8：如果给你更多时间，你会怎么改进?

> "三个方向。
>
> 一是**把需求做成动态的。**现在用的是日均单量加波动系数，真实情况是每个点每一天的单量都不一样，应该做成时序预测。
>
> 二是**把成本参数换成真实数据。**现在租金和人力都是估的，这两项对选点结果影响很大。
>
> 三是**加约束。**真实选址还有物业能不能租、有没有冷链条件、竞争点位距离这些约束，模型里没体现。"

💡 **数据穿帮风险提醒**：**18.7%、22.3%、29.9%、50.7%、15 个候选点、日均 345 单**都是项目真实测算值，可以放心说。但要说"模型测算结果"，不能说"实际降低"。**老年覆盖率 53.4%→87.3%** 也真实（通用简历版有），可以用。

3.4 实践经历：瑞幸咖啡（咖啡师·兼职）

📌 **简历原文摘录**

> **瑞幸咖啡** | 咖啡师（兼职） | 2023.07—2023.09
>
> - 库存与效期：负责数十种原辅料的补货申请、入库核对与日盘，落实效期预警，账实一致

> - 备货计划：按销售消耗规律制定每日解冻备货计划，降低物料损耗与临时缺货风险

🔍 潜在追问清单

- 追问 1：门店的补货是怎么定的？你依据什么判断要补多少？
- 追问 2：效期预警具体怎么落实？
- 追问 3：日盘发现少了东西怎么办？
- 追问 4：这段经历对你做计划岗有什么帮助？

📝 回答预案

追问 1：门店的补货是怎么定的？依据什么？

> "按消耗规律加安全余量。门店有固定的补货周期，我要做的是在补货日之前盘一遍现有库存，按最近几天的实际消耗速度估算到下个补货日会用掉多少，再加上一点安全余量，报给店长审批。
>
> 关键是**要考虑周内波动**：周末单量明显高于工作日，如果按周一的消耗速度备周末的货，一定不够。所以我心里是有一张"周内节奏表"的。"

追问 2：效期预警具体怎么落实？

> "门店的原辅料很多有短保期——解冻后的物料、开封后的糖浆、鲜奶这些。做法是**按开封/解冻时间贴标签**，先进先出摆放，每天日盘的时候顺手看一眼临期的有哪些。
>
> 临期的处理有两种：能用在当天产品里的优先用掉，不能用就走报废登记。这一步不能省，因为报废是要记录的，记录了才能看出损耗率。"

追问 3：日盘发现少了东西怎么办？

> "先复查，再上报。
>
> 复查是看三个地方：是不是摆错位置了（同类物料混放）、是不是有未登记的领用（别的班次用了没记）、是不是单据漏录。这三个排除了还在，就按实际差异上报店长。

> 门店的差异量一般不大，但不能自己抹平——**自己抹平了，损耗就永远看不见。**"

追问 4：这段经历对你做计划岗有什么帮助？

> "两个帮助。
>
> 一是让我理解了**计划的物理约束。**在门店做备货计划，不是算个数就完了——冷柜空间就那么大，备多了放不下；解冻需要时间，备晚了赶不上早高峰。这让我知道计划必须落在物理条件上，不能只在表格里成立。
>
> 二是让我理解了**计划的失败长什么样。**备少了，早高峰断料，客户走了；备多了，过期报废，成本上去了。这两个失败我都遇到过。所以我现在做任何测算，都会先想"如果这个数偏了 20%，会怎样"。"

3.5 实践经历：山东鱼跃尚成教育（项目助理·兼职）

📌 简历原文摘录

> **山东鱼跃尚成教育有限责任公司** | 项目助理（兼职） | 2026.04—2026.07
>
> - 材料核验：收集并逐份核对 200+份学员申报材料，用 Excel 搭分类台账、设三级校验，任职期间零差错
>
> - 流程沉淀：把审核报批环节梳理成清单式步骤，跨部门沟通协作、按月汇总执行数据

🔍 潜在追问清单

- 追问 1：200 多份材料，三级校验具体是哪三级？
- 追问 2：零差错是怎么保证的？有没有出过险情？
- 追问 3：这段经历和计划岗有什么关系？

📝 回答预案

追问 1：三级校验具体是哪三级？

> "第一级是**自查**：按材料清单逐项勾选，缺项直接标出来。
>
> 第二级是**交叉核对**：按材料类型横向比，比如同一批次的申报表金额和证明材料金额要对得上，个人信息在几张表里要一致。
>
> 第三级是**批次汇总核**：整批交出去之前，按批次做一次总量核对——人数、金额合计、附件数，看有没有漏交或者重复交。"

追问 2：零差错怎么保证的？有没有出过险情？

> "零差错是结果，过程里当然出过问题。
>
> 印象最深的一次是有一份材料附件顺序装错了，自查的时候没发现，是交叉核对的时候发现的——因为那份材料的附件编号和正文引用对不上。从那以后我在清单里加了一条：附件必须按正文引用顺序排，且编号要核。
>
> 所以所谓零差错，不是我没犯过错，是**错误在交出去之前被拦住了。**这也是我做三级校验的原因——单靠一遍仔细是不够的，得靠流程互相兜。"

追问 3：这段经历和计划岗有什么关系？

> "核心是同一个能力：**防漏防错。**
>
> 计划岗每天要处理的是"哪些订单排了、哪些物料到了、哪些还没到"——这本质上是一个高并发的清单管理问题，漏一条就影响交付。我在鱼跃做的事是设计了一套不容易漏的检查机制，这个思路可以直接搬过来。
>
> 另外'按月汇总执行数据'这件事，也跟计划岗的数据统计职责对得上。"

3.6 简历数字穿帮风险清单

> 面试官如果盯数字问，每一项都要能当场说清来源。

简历中的数字	来源	被追问时怎么说	风险

简历中的数字	来源	被追问时怎么说	风险
周末 29.9% / 促销日 50.7%	社区团购项目对历史单量的波动测算	"以工作日为基准，用课程数据集算的增幅，不是行业通用值"	低
日均 345 单	项目数据集的日均单量口径	"课程数据集里该区域的日均单量，用来做测算基准"	低
15 个候选点	项目设定的候选设施集合	"结合小区位置和租金条件筛出来的候选点数量"	低
总成本降 18.7%	优化方案 vs 基准方案的模型测算	"模型测算值，不是实际运营数据"	**中**（务必说"测算"）
配送时长降 22.3%	同上	同上	**中**
600/800/1000 米	自己设定的分层服务半径	"按步行可达性分三档，是我在模型里设的参数"	低
200+ 份申报材料	鱼跃尚成实际核对量	"那三个月核对的量，是个大概数"	低
数十种原辅料	瑞幸门店实际品类	"门店原辅料大概几十种，我说'数十种'是保守表述"	低
零差错	鱼跃尚成任职期间	"在我手上没有出现过退回或错漏"	低
老年覆盖率 53.4%→87.3%	项目模型输出（通用简历版有）	"优化前后的覆盖比例，模型算的"	低

总原则：凡是**课程项目的模型输出**，一律说"测算/模型结果"；凡是**实际核对的数量**，可以说实数但不要精确到个位（说"200 多份"不说"217 份"）。

四、专业知识领域学习资料卡

> 本章覆盖简历与 JD 里出现的全部专业术语。每张卡按"定义 → 可能被问的方式 → 回答要点"组织，**背下来的是要点，不是原文。**

4.1 PMC（Production & Material Control，生产与物料控制）

📑 **定义**：制造业里负责"什么时候做什么、要备多少料"的职能，是把销售需求翻译成生产与采购动作的中枢。核心三件事：**排产（Plan）、物料（Material）、进度（Control）**。

🎯 **面试可能被问的方式**

- PMC 具体是做什么的？
- PMC 和供应链管理是什么关系？
- 你觉得 PMC 最难的是什么？

💡 **回答要点**

- PMC = 生产计划 + 物料控制，输出是"日程表 + 物料需求"
- 在组织里通常独立成部门，直接向基地总经理或生产副总汇报
- 最难的是**三方冲突时给一个数**：销售要快、生产说做不出、采购说没料

☝️ **延伸**：S&OP（销售与运营计划）、MPS（主生产计划）、MRP（物料需求计划）

4.2 月计划 / 周计划 / 日计划（三层计划体系）

📑 **定义**：

- **月计划**：按销售预测和订单，确定月度总产量与品种结构，是产能与物料的总盘子
- **周计划**：把月计划拆到周，考虑本周实际订单、在制品、设备状态，是执行的起点
- **日计划**：排到具体产线/班次/机台，是车间当天要照着做的

🎯 **面试可能被问的方式**

- 三层计划的关系是什么？
- 计划天天变，做月计划有什么意义？

💡 **回答要点**

- 关系是**上层定基准、下层做调整**：月计划定总量和物料准备，周计划做平衡，日计划做执行
- 月计划的意义在于**提前锁定长周期资源**（物料采购提前期、外协排期、人力），没有月计划，物料永远来不及
- 变化大不是不做月计划的理由，而是**月计划要留出缓冲带**（产能缓冲、物料缓冲）

🧠 **延伸**：滚动计划（rolling plan）、冻结期（frozen zone，通常 1–2 周内不轻易改）

4.3 安全库存（Safety Stock）

📑 **定义**：为应对需求波动和供应不确定性而额外持有的库存。**本质是为"提前期内的不确定性"买保险。**

公式（标准做法）：

```
安全库存 = 安全系数 Z × √提前期 × 需求标准差

（若提前期也有波动，则用合并标准差）
```

Z 值由目标服务水平决定：90% → 1.28；95% → 1.65；99% → 2.33。

🎯 **面试可能被问的方式**

- 安全库存怎么定？
- 安全库存设高了会怎样？
- 服务水平 95% 是什么意思？

💡 **回答要点**

- 两个输入：**需求波动程度**（标准差）和**供应提前期**（越长越要备）
- 设高的代价是资金占用和呆滞风险；设低的代价是断料停线
- 95% 服务水平 = 在 95% 的补货周期内不会断货，剩下 5% 的缺货风险是被接受的
- **实务上没人天天套公式**，但要知道公式的逻辑，才能判断现有参数合不合理

☝ **延伸**：再订货点（ROP = 提前期平均需求 + 安全库存）、安全提前期

4.4 库存周转率 / 周转天数

📑 **定义**：

```
库存周转率 = 期间销售成本（或出库量）÷ 平均库存

库存周转天数 = 360 ÷ 周转率
```

衡量库存"转得快不快"，是计划岗最核心的 KPI 之一。

🎯 **面试可能被问的方式**

- 周转率高好还是低好？
- 怎么提高周转率？

💡 **回答要点**

- 一般越高越好（资金占用少），但**过高会带来断料风险**，要和安全库存一起看
- 提高周转率的三条路：减少呆滞、缩短提前期、提高预测准确度
- 分品类看才有意义：原材料、在制品、成品三段的周转逻辑不一样

☝ **延伸**：呆滞库存占比、库存龄期分析（如 90 天以上库存占比）

4.5 呆滞物料 / 报废

📑 **定义**：

- **呆滞物料**：长期没有动用的库存（常见界定：3 个月/6 个月/1 年无出库记录）
- **报废**：已经无法使用、必须核销的物料（过期、变质、损坏、技术淘汰）

🎯 **面试可能被问的方式**

- 呆滞料怎么处理?
- 呆滞和报废有什么区别?

💡 **回答要点**

- 区别：呆滞是"还没用、但可能还能用"，报废是"确定不能用了"
- 处理呆滞的四条路：优先消耗（替代使用）、退供应商、转售、最后才报废
- **根因分析比处理更重要**：呆滞通常是"预测偏差 + 采购批量过大 + 设计变更"三者之一造成的
- 计划岗的职责是**提前预警**（库龄报表），不是事后清理

👣 **延伸**：E&O（Excess & Obsolete，超储与呆滞）、库龄分析

4.6 MRP（物料需求计划）与 BOM

📑 **定义**：

- **BOM**（Bill of Materials，物料清单）：一个成品由哪些物料、各要多少构成，是产品的"配方表"
- **MRP**：根据主生产计划（MPS）+ BOM + 现有库存 + 在途，倒推出"每种物料什么时候要多少"的运算

MRP 的核心逻辑：

```
毛需求（按 BOM 展开） − 现有库存 − 在途 + 安全库存 = 净需求

再按提前期倒排 → 下达日期
```

🎯 面试可能被问的方式

- MRP 的原理是什么？
- 你们实验里做过 MRP 吗？

💡 回答要点

- **必须诚实**：U8 实验没做生产模块，**没做过 MRP 运算。**可以说"我理解 MRP 的运算逻辑，但没在系统里跑过"
- 说清逻辑：净需求 = 毛需求 − 库存 − 在途 + 安全库存；再按提前期倒排下单时间
- 强调一个易错点：**在途要算、已分配未出库要扣**，否则算出来的净需求是错的

👆 延伸：MPS、粗能力计划（RCCP）、APS（高级排程）

4.7 石墨化（负极材料最紧的工序）

📑 定义：人造石墨负极生产中最关键、最耗能的工序。把前驱体（石油焦、针状焦经粉碎整形、包覆造粒后的物料）在 **2800–3000℃** 高温下处理，使碳原子重排成石墨晶体结构。**电费占石墨化成本的大头。**

🎯 面试可能被问的方式

- 你知道石墨化为什么是瓶颈吗？
- 石墨化为什么贵？

💡 **回答要点**

- 瓶颈原因有三：**能耗极高**（电费是主要成本）、**周期长**（一炉要几十小时，含升降温）、**一旦停电断料整炉料报废**
- 所以排产时石墨化是**最需要精细排的工序**，炉子不能空转也不能堵
- 自有产能不足时只能外协，外协加工费是浮动的（行业口径约 8,500–10,500 元/吨），**外协比例直接影响成本**

🧠 **延伸**：连续石墨化 vs 间歇式石墨化、箱式炉、坩埚炉

4.8 石油焦 / 针状焦（负极主要原料）

📑 **定义**：

- **石油焦**：炼油副产物，是人造石墨负极的主要原料，按硫含量和结构分档次
- **针状焦**：一种高品质原料，纤维状结构，做高端负极（快充、高能量密度）用，价格更贵

🎯 **面试可能被问的方式**

- 负极的原料是什么？
- 原料价格波动对计划有什么影响？

💡 **回答要点**

- 原料成本占人造石墨负极成本的大头，**原料涨价会直接压缩利润**
- 对计划的影响：采购会倾向**低价时多备**，这时计划要判断"备多少不变成呆滞"；原料品质波动还会影响**良率**，进而影响实际产出与计划的偏差
- 进口针状焦还有**海运周期**，提前期长，安全库存要相应提高

☝ **延伸**：天然石墨（鳞片石墨）、硅碳路线（CVD 沉积碳层）

4.9 在途库存 vs 可用库存（口径陷阱）

📑 **定义**：

```
可用库存 = 现有库存（on-hand） + 在途（in-transit） − 已分配未出库（allocated）
```

- **现有库存**：仓库里实际能看到的
- **在途**：已下单未到货
- **已分配未出库**：已经被某个订单占用、但还没发出去的

🎯 **面试可能被问的方式**

- 可用库存怎么算？
- 为什么你的库存数和仓库的对不上？

💡 **回答要点**

- 这是 PMC 最经典的**口径错误来源**：把在途算进可用，可能重复下单；不算在途，又可能重复采购
- 三个数缺一个都会错：漏在途 → 重复下单；漏已分配 → 承诺了没有的货
- 面试里能把这个说清楚，**说明你不是只会做表，是懂业务口径**

☝ **延伸**：ATP（Available to Promise，可承诺量）、PAB（预计可用余额）

4.10 齐套（Kitting）

定义：一个订单所需的所有物料是否**全部到位**。缺任何一种，这个订单就不能开工，叫"不齐套"。

面试可能被问的方式

- 什么叫齐套率？
- 齐套和不齐套对生产有什么影响？

回答要点

- 齐套率 = 物料齐全的订单数 ÷ 总订单数
- 不齐套的后果是**产线等料**——人和设备都在，但做不了，这是制造业最典型的浪费
- 计划岗要做的不是催料，是**提前算清楚哪个订单会不齐套**，把风险前移

延伸：缺件表、短线物料（shortage list）

4.11 订单准交率（OTD，On-Time Delivery）

定义：按承诺日期交付的订单数 ÷ 总订单数。是衡量计划岗绩效最直接的指标之一。

面试可能被问的方式

- 计划岗的考核指标你觉得是什么？
- 准交率上不去怎么办？

回答要点

- 常见考核组合：**订单准交率 + 库存周转率 + 计划达成率 + 呆滞占比**（快、省、稳、清四个维度）

- 准交率上不去要先归因：是**产能不足**（要扩产或外协）、**物料不到**（要改采购策略）、还是**计划本身排错**（要改排产逻辑）
- 不能靠"把承诺日期往后推"来提高准交率——那是数字游戏

☝ **延伸**：OTIF（On Time In Full，准时且足量）、交付周期（lead time）

4.12 产能利用率 / 瓶颈工序

📑 **定义**：

- **产能利用率** = 实际产出 ÷ 最大可能产出
- **瓶颈工序**：整条产线中产能最小的那道工序，决定了整线的最大产出（TOC 约束理论的核心）

🎯 **面试可能被问的方式**

- 产能利用率和成本是什么关系？
- 怎么找瓶颈？

💡 **回答要点**

- 产能利用率不是越高越好：**接近 100% 时，任何波动都会导致交付延迟**，通常留 10–15% 缓冲
- 找瓶颈的方法：看哪道工序前面堆的库存最多、哪道工序天天加班
- 负极行业的瓶颈通常是**石墨化**
- 排产的核心原则：**瓶颈工序的产能一分钟都不能浪费**，非瓶颈工序不用满负荷

☝ **延伸**：TOC（约束理论）、鼓-缓冲-绳（DBR）

4.13 用友 U8（你唯一实操过的 ERP）

📎 **定义**：用友网络的中端 ERP 产品，国内制造业与商贸企业广泛使用。核心模块：财务会计、供应链（采购/销售/库存/存货核算）、生产制造、人力资源。

🎯 **面试可能被问的方式**

- 你用过什么 ERP？
- U8 和 SAP 有什么区别？

💡 **回答要点**

- **只用过用友 U8（V15.0），没用过 SAP**，这一点必须说清
- U8 定位中小到中型企业，实施周期短、灵活；SAP 面向大型集团，流程更规范、实施周期长
- 你的优势不是"会某个软件"，而是**理解单据流与勾稽关系**——这套逻辑换任何 ERP 都通用

☝️ **延伸**：金蝶 K/3、SAP MM/PP 模块、MES（制造执行系统，与 ERP 的分工是"ERP 管计划、MES 管执行"）

4.14 报价/成本结构（面试可能问到行业理解）

📎 **定义**：人造石墨负极的成本大致由四块构成：**原料（石油焦/针状焦）+ 石墨化（电费为主）+ 加工制造（人工、折旧）+ 期间费用。**其中石墨化通常是单项最大。

🎯 **面试可能被问的方式**

- 负极的成本主要由什么构成？
- 降本从哪里入手？

💡 **回答要点**

- 降本三条主线：**一体化**（省中间环节与运费）、**石墨化自供**（省外协费）、**提高良率**（省原料）
- 计划岗能影响的是第四条：**降低呆滞与库存资金占用**、**减少外协比例**（把自有炉子利用率排满）

👆 **延伸**：良率（yield）、单位电耗（kWh/吨）

五、英文专项

> 按 CET-4 水平编写：短句、常用词、不炫技。目标不是说得漂亮，是**能当场说完整**。

5.1 英文自我介绍

1 分钟版（约 130 词）

> Good morning. My name is Wen Xue. I am a senior student at Shandong University, majoring in Supply Chain Management, and I will graduate in 2027.
>
> I have two kinds of experience that fit this position.
>
> First, data and planning. In a course project, I calculated inventory turnover, set safety stock warning lines, and forecasted purchasing amount from sales forecast. I also built a location and routing model for a community group-buying network, and tested demand peaks of 29.9% on weekends and 50.7% on promotion days.
>
> Second, system operation. I completed the whole purchase-to-pay process in UFIDA U8 as the account administrator, from purchase order to payment voucher.
>
> I am from Sichuan, so Shuifu is close to my home. I hope to build my career here for the long term. Thank you.

中文翻译

> 早上好，我叫文雪，山东大学供应链管理专业大四学生，2027 年毕业。
>
> 我有两类经历与这个岗位匹配。第一是数据与计划：在一个课程项目里，我计算过库存周转率、设定过安全库存预警线、按销量预测倒推采购金额；也做过社区团购网络的选址与路径模型，测算过周末 29.9%、促销日 50.7% 的需求峰值。第二是系统操作：我在用友 U8 里以账套主管身份完成了采购到付款的全流程，从采购订单到付款凭证。
>
> 我来自四川，水富离家很近，我希望在这里长期发展。谢谢。

3 分钟版（约 300 词，在 1 分钟版基础上展开）

> Good morning. My name is Wen Xue, a 2027 graduate from Shandong University, majoring in Supply Chain Management.
>
> I would like to introduce myself in three parts.
>
> **First, my data and planning experience.** In an e-commerce data analysis project, I worked on inventory and sales analysis. I calculated SKU inventory turnover, set safety stock warning lines, and predicted purchasing amount from sales forecast. I also studied return reasons to find slow-moving items. In another project, I built a two-layer model for community group-buying: the upper layer chose pickup points with an improved p-median model, and the lower layer arranged delivery routes with VRPTW. I tested demand peaks of 29.9% on weekends and 50.7% on promotion days, and the total cost was reduced by 18.7% in the model.
>
> **Second, my system experience.** In the ERP course, I was the account administrator in UFIDA U8. I completed the full document flow: purchase order, arrival and receiving, sales outbound, stock transfer, physical count, inventory accounting, and payment voucher. I learned that receiving inspection and reconciliation are the two steps where problems most often happen.
>
> **Third, my part-time experience.** I worked as a barista at Luckin Coffee. I was responsible for material replenishment requests, receiving checks, daily counts and shelf-life warning for dozens of materials. I also made daily thawing plans based on sales patterns. This taught me that a good plan means nothing if materials arrive late or expire.
>
> I am an introverted person. I am not good at speaking on the spot, but I am good at making data clear. I think this fits the PMC position well, because PMC is a job of talking with numbers.

> My hometown is in Sichuan, so I am willing to stay in Shuifu for a long time. Thank you for your time.

中文翻译（要点）

> 早上好，我是文雪，山东大学供应链管理专业 2027 届毕业生。分三部分介绍：
>
> 第一，数据与计划经历——电商数据分析项目里做库存周转率、安全库存预警线、按销量预测采购金额；另一个项目做社区团购双层模型，用改进 p-median 选点、VRPTW 排线，测算周末 29.9%、促销日 50.7% 波动，模型里总成本降 18.7%。
>
> 第二，系统经历——ERP 课程中作为 U8 账套主管完成采购订单、到货入库、销售出库、调拨、盘点、存货核算到付款凭证全流程，学到验收与对账是最容易出问题的两步。
>
> 第三，兼职经历——瑞幸咖啡，负责数十种物料的补货申请、入库核对、日盘和效期预警，按销售规律做每日解冻计划，让我明白物料晚到或过期会让计划落空。
>
> 我性格偏内向，不擅长临场表达，但擅长把数据说清楚，我认为这很适合 PMC——PMC 就是用数字说话的工作。我老家四川，愿意在水富长期发展。谢谢。

5.2 英文行为面试问题（10 个 + 回答示例）

Q1. Tell me about yourself.

> See 5.1.

Q2. Why do you want to join our company?

> "Three reasons. First, Carbon One is a leading company in anode materials, and it ranks first in CVD silicon-carbon shipment. Second, the Shuifu base is the only integrated 150,000-ton artificial graphite base in the group, so the planning work here is more complete and more challenging. Third, my hometown is in Sichuan, so Shuifu is close to my home and I can stay here for a long time."

Q3. Why do you choose production planning instead of purchasing?

> "Because planning is the upstream of purchasing. Purchasing is driven by the plan. I am better at calculation and data analysis than at negotiation, so planning fits my strengths better."

Q4. What is your greatest strength?

> "I am careful with data and I design processes that are hard to make mistakes. For example, I handled more than 200 application documents in a part-time job. I built a checklist and a three-level check process, and there was no error during my work period."

Q5. What is your greatest weakness?

> "I am introverted. Speaking in front of many people without preparation is difficult for me. My way to handle it is to prepare a clear structure and support my points with data. When I have the numbers in hand, I can explain things clearly."

Q6. Describe a difficult project and how you solved it.

> "My community group-buying project. The difficulty was that two goals conflict: fewer pickup points means lower delivery cost but worse coverage. I solved it by building a two-layer model and testing three service radius levels. In the end I found a trade-off between cost and coverage, and explained clearly what I gave up."

Q7. How do you handle conflicts with team members?

> "I solve technical disagreements with data, not with voice. Once a teammate and I disagreed about whether elevator waiting time should be included in delivery cost. I calculated both versions and compared the results. The comparison showed it changed the ranking, so we included it."

Q8. Are you willing to work at a factory in a small city?

> "Yes. Shuifu is about 30 kilometers from Yibin, which has an airport and high-speed rail. The company provides free accommodation and shuttle buses. My hometown is in Sichuan, so it is closer to my family than Ningbo. I know the social life is limited in a small city, but I have accepted that."

Q9. What are your plans for the next three to five years?

> "In the first year, I want to learn the products, processes and materials of this base, and be able to make daily plans independently. In years two to three, I want to move from making plans to making plans that save cost, and to host the daily production meeting. In years four to five, I hope to become a planning supervisor."

Q10. Do you have any questions for us?

> "Yes, two questions. First, is this production planning position in the functional support category or the manufacturing category? Second, what is the current progress of the phase-three project in Shuifu base?"

5.3 英文专业术语表

英文	缩写	中文	一句话解释
Production Planning and Material Control	PMC	生产与物料控制	排产与备料的中枢职能
Master Production Schedule	MPS	主生产计划	月度/周度产出计划
Material Requirement Planning	MRP	物料需求计划	按 BOM 倒推物料需求
Bill of Materials	BOM	物料清单	产品的"配方表"
Safety Stock	SS	安全库存	应对波动与不确定的缓冲库存
Reorder Point	ROP	再订货点	触发下单的库存水位
Available to Promise	ATP	可承诺量	能对客户承诺的可用量
On-Time Delivery	OTD	订单准交率	按承诺日期交付的比例
On Time In Full	OTIF	准时足量交付	时间与数量双达标
Inventory Turnover	—	库存周转率	库存转动的速度
Slow-moving / Obsolete	E&O	呆滞/超储	长期未动用的库存
Lead Time	LT	提前期	从下单到到货的时间
Capacity Utilization	—	产能利用率	实际产出/最大产出
Bottleneck	—	瓶颈工序	决定整线产出的最紧工序
Work Order	WO	生产工单	下达给车间的生产指令
Graphitization	—	石墨化	负极最耗能的关键工序
Petroleum Coke	—	石油焦	人造石墨负极主要原料
Needle Coke	—	针状焦	高端负极用高品质原料
Anode Material	—	负极材料	锂电池四大主材之一

英文	缩写	中文	一句话解释
Silicon-Carbon Anode	Si-C	硅碳负极	下一代高能量密度负极

六、测评备考指南

> ⚠ **本岗无传统专业知识笔试。**依据：2027 届官方校招简章原文「**测评：初复试通过，视职位情况安排测评**」，且官网流程为「网申—宣讲—筛选—面试—offer—签约」，未列笔试环节。
>
> 如实际收到笔试通知，以通知为准；本节按"测评"准备，同时附专业笔试的应急清单。

6.1 测评形式（基于官方口径与同类制造业校招惯例）

项目	情况
触发时点	**初试、复试通过之后**，不是投递即测
是否所有岗位都测	官方原文"**视职位情况安排**"→ 可能只有部分岗位测
常见形式	在线测评（发链接，限时完成），少数为现场笔试
常见内容	① 性格/职业倾向测评 ② 逻辑推理（图形、数字、言语）③ 部分企业加职业价值观问卷
时长	通常 30–60 分钟
结果用途	多数企业作为**参考项**（辅助判断稳定性与岗位匹配），不做硬性淘汰；少数企业设红线

6.2 常考题型与应对

① 性格测评（最可能遇到）

题型：给一句话，选"非常不符合 / 比较不符合 / 不确定 / 比较符合 / 非常符合"。

应对原则：

- **真实作答，但避免极端。**这类问卷有"一致性检验"——同一类问题会换个说法问两三次，前后矛盾会被标记为"作答不认真"
- **不要全选"非常符合"。**全选极端值会被判定为"社会赞许性作答"，反而减分
- **贴合岗位特质**：计划岗偏好"细致、守规则、能承受重复性工作、情绪稳定"，不偏好"极度外向、喜欢冒险、频繁求变"
- 你是内向型，选"我喜欢独立完成有明确标准的工作"这类描述比选"我喜欢在人群中成为焦点"更真实也更贴合岗位

② 逻辑推理（数字/图形/言语）

- 数字推理：数列规律（等差、等比、平方、交替）、资料分析（给表格算增长率/占比）
- 图形推理：旋转、叠加、对称、元素数量变化
- 言语理解：给一段话判断主旨或推断
- **建议**：提前 3 天每天做 20 题找手感即可，不要刷题到疲劳。这类题对供应链专业学生不难，多数人卡在**时间不够**——先做会做的，不会的直接跳过

③ 职业价值观问卷

常见问法："你更看重以下哪一项：薪资 / 成长 / 稳定 / 团队氛围"。

- 不必刻意讨好，但**排序时把"成长"和"稳定"放前面**更贴合制造业校招的期待
- 若出现"是否接受长期外派""是否接受轮岗"这类题，按你真实意愿答——这里撒谎会在后续 offer 沟通时暴露

6.3 若临时收到专业笔试（应急预案）

碳一 2027 届简章未列笔试，但若实际安排，按以下清单准备（2 小时内可过一遍）：

考点	必会内容	出自本资料
库存指标计算	库存周转率、周转天数、安全库存公式	4.3 / 4.4
计划逻辑	净需求 = 毛需求 − 库存 − 在途 + 安全库存	4.6
概念辨析	在途 vs 可用；呆滞 vs 报废；MPS vs MRP	4.9 / 4.5 / 4.6
产能	瓶颈工序识别、产能利用率与成本关系	4.12
行业常识	负极工艺链、石墨化地位、主要竞品	4.7 / 1.6
数据分析	Excel 透视表、VLOOKUP、简单图表解读	简历技能栏

6.4 面试前 48 小时清单

☐ 把 2.1 的 1 分钟自我介绍**背诵到不看稿**（这是唯一必须背的段落）

☐ 把 2.7 的六个反问抄在纸上，挑两个现场用

☐ 把 2.8 七个死亡回答各读两遍，重点记"☑ 正确说法"的第一句

☐ 3.6 数字清单过一遍，确认每个数字都能说来源

☐ 4.9（在途 vs 可用）和 4.3（安全库存公式）必须能口述

☐ 5.1 英文 1 分钟版读熟（不要求背，要求能看着关键词说出来）

☐ 提前确认面试形式（线上/线下）、平台、需要准备的材料

☐ 线上面试：测试摄像头、麦克风、网络；背景干净、光线在正面

☐ 线下面试：提前一天查路线；带纸质简历 2 份、成绩单、证书复印件

☐ 面试前一天 23:00 前睡，不要在面试前夜熬夜背资料

七、面试当天执行卡

> 打印或存手机，面试前 10 分钟看一遍。

开场三句

1. "面试官好，我是文雪，山东大学供应链管理专业 2027 届。"
2. 主线句："我的经历可以概括成一条线——用数据把计划做出来，再到现场把计划落下去。"
3. 稳定性句："我老家四川乐至，水富对我来说是能长期待的地方。"

必答的三件事

- 为什么碳一 → 硅碳全球第一 + 水富唯一一体化基地 + 家近
- 为什么 PMC → 计划是采购与物流的上游；我擅长把数据说清楚
- 没实习怎么胜任 → U8 全流程 + 库存测算，缺的是现场经验，接受从跟单学起

必须问到的两件事

- 岗位归职能支持类还是生产制造类（决定专业门槛）
- 计划岗在基地是否执行双休（官网只写"职能部门双休"）

三个禁止

- 不主动提 337 调查
- 不说"我做过 MRP / 生产工单 / 齐套分析"
- 不说"我学习能力强"这类无证据自评

收尾

> "谢谢面试官。今天聊下来我对这个岗位的理解更具体了，尤其是刚才您提到的（接一句对方说过的具体内容），我之前没想到这一层。如果有机会加入，我希望能尽快到基地看看实际产线。"
>
> 内容较多，建议复制到 Word 后按标题拆分保存；本资料的 docx 版已带可跳转目录。